

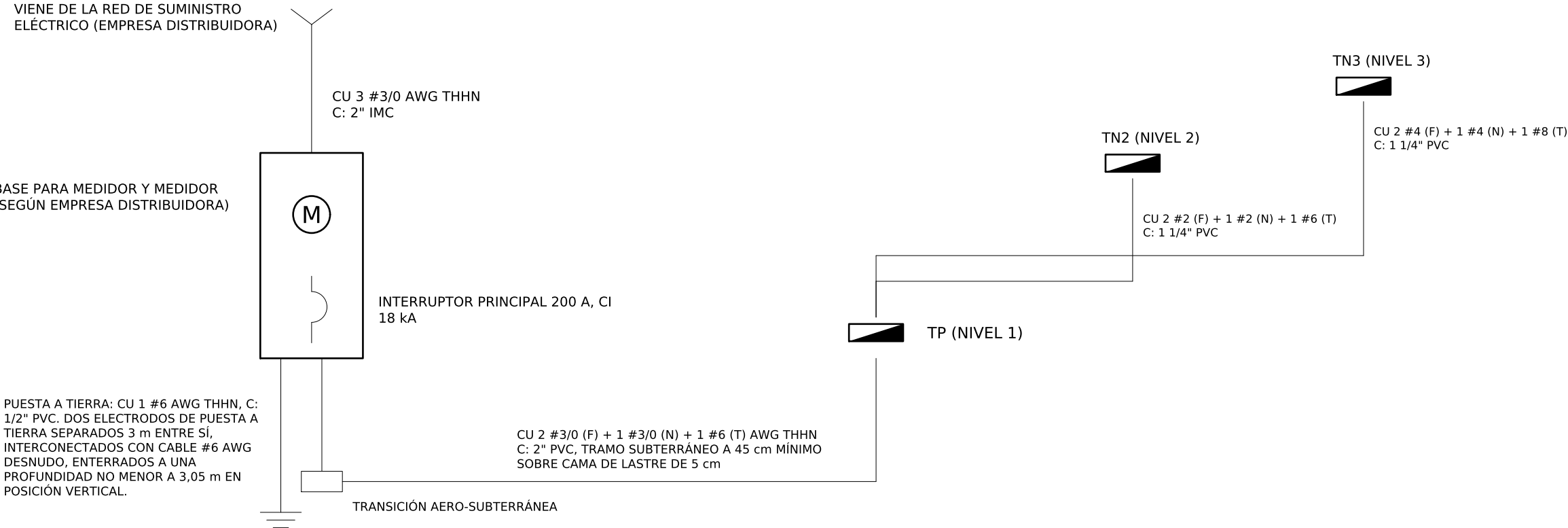


DIAGRAMA DE VOZ Y DATOS



TABLA RESUMEN DEL PROYECTO

	TABLERO TP	TABLERO TN2	TABLERO TN3
kVA TOTALES	38,3	18,5	20,0
kVA DEMANDADOS	26,8	14,8	16,0
FACTOR DE DEMANDA	0,70	0,80	0,80
FACTOR DE POTENCIA	0,95	0,95	0,95
FASES	2 #3/0 AWG	2 #2 AWG	2 #4 AWG
NEUTRO	1 #3/0 AWG	1 #2 AWG	1 #4 AWG
TIERRA	1 #6 AWG	1 #6 AWG	1 #8 AWG
LONGITUD (m)	25	15	20
TENSIÓN NOMINAL (V)	120/240	120/240	120/240
% CAÍDA DE TENSIÓN	0,58 %	0,46 %	1,04 %

DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO

MONOFÁSICO 120/240 V

Esc. S/E

TABLERO PRINCIPAL TP (NIVEL 1, VESTÍBULO)

TABLERO MONOFÁSICO 120/240 V, BARRAS DE TIERRA, NEUTRO SÓLIDO AL 100 %, BARRAS PRINCIPALES DE COBRE, EMPOTRADO. BARRAS 225 A, 24 POLOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL 200 A, CI 200 A. CARGA TOTAL 38,3 kVA, DEMANDADA 26,8 kVA.

N.	DESCRIPCIÓN	POL.	AMP.	FASE	NEUT.	TIERRA	DIST.	V	VA FASE A	VA FASE B	% CT	Ø mm	PROTECCIÓN
1	ILUMINACIÓN NIVEL 1	1	20	12	12	12	15	120	500	-	0,65	13	AFCI/GFCI
3	TOMACORRIENTES NIVEL 1 (GFCI)	1	20	12	12	12	15	120	-	1.000	1,30	13	AFCI/GFCI
5/7	SECADORA	2	40	10	-	8	15	240	3.000	3.000	1,19	19	CH
9/11	ALIMENTADOR SUBTABLERO TN2	2	100	2	2	6	15	240	7.400	7.400	0,46	32	CH
13/15	ALIMENTADOR SUBTABLERO TN3	2	100	4	4	8	20	240	8.000	8.000	1,04	32	CH
17/19	SPD	2	50	8	8	8	0,5	240	-	-	-	19	CH
TOTAL POR FASE (VA)									18.900	19.400			

SUBTABLERO TN2 (NIVEL 2)

TABLERO MONOFÁSICO 120/240 V, BARRAS DE TIERRA, NEUTRO SÓLIDO AL 100 %. EMPOTRADO. BARRAS 125 A, 18 POLOS, PRINCIPAL 100 A (SUBALIMENTADO). CARGA TOTAL 18,5 kVA, DEMANDADA 14,8 kVA.

N.	DESCRIPCIÓN	POL.	AMP.	FASE	NEUT.	TIERRA	DIST.	V	VA FASE A	VA FASE B	% CT	Ø mm	PROTECCIÓN
1	ILUMINACIÓN NIVEL 2	1	20	12	12	12	15	120	500	-	0,65	13	AFCI/GFCI
3	TOMAS GENERALES NIVEL 2	1	20	12	12	12	15	120	-	500	0,65	13	AFCI/GFCI
5	TOMAS DE COCINA 1 (GFCI)	1	20	12	12	12	15	120	1.500	-	1,95	13	AFCI/GFCI
7	TOMAS DE COCINA 2	1	20	12	12	12	15	120	-	1.500	1,95	13	AFCI/GFCI
9	TOMAS DE BAÑO (GFCI)	1	20	12	12	12	15	120	500	-	0,65	13	AFCI/GFCI
11/13	COCINA ELÉCTRICA	2	40	8	8	10	15	240	4.000	4.000	1,00	19	CH
15/17	CALENTADOR DE PASO BAÑO SUITE 1	2	40	10	-	8	15	240	3.000	3.000	1,19	19	CH
19/21	SPD	2	50	8	8	8	0,5	240	-	-	-	19	CH
TOTAL POR FASE (VA)									9.500	9.000			

SUBTABLERO TN3 (NIVEL 3)

TABLERO MONOFÁSICO 120/240 V, BARRAS DE TIERRA, NEUTRO SÓLIDO AL 100 %. EMPOTRADO. BARRAS 125 A, 18 POLOS, PRINCIPAL 100 A (SUBALIMENTADO). CARGA TOTAL 20,0 kVA, DEMANDADA 16,0 kVA.

N.	DESCRIPCIÓN	POL.	AMP.	FASE	NEUT.	TIERRA	DIST.	V	VA FASE A	VA FASE B	% CT	Ø mm	PROTECCIÓN
1	ILUMINACIÓN NIVEL 3	1	20	12	12	12	15	120	500	-	0,65	13	AFCI/GFCI
3	TOMAS GENERALES SUITE 1 Y PASILLO	1	20	12	12	12	15	120	-	500	0,65	13	AFCI/GFCI
5	TOMAS GENERALES SUITES 2 Y 3	1	20	12	12	12	15	120	500	-	0,65	13	AFCI/GFCI
7	TOMAS DE BAÑOS (GFCI)	1	20	12	12	12	15	120	-	500	0,65	13	AFCI/GFCI
9/11	CALENTADOR DE PASO BAÑO SUITE 1	2	40	10	-	8	15	240	3.000	3.000	1,19	19	CH
13/15	CALENTADOR DE PASO BAÑO SUITE 2	2	40	10	-	8	15	240	3.000	3.000	1,19	19	CH
17/19	CALENTADOR DE PASO BAÑO SUITE 3	2	40	10	-	8	15	240	3.000	3.000	1,19	19	CH
21/23	SPD	2	50	8	8	8	0,5	240	-	-	-	19	CH
TOTAL POR FASE (VA)									10.000	10.000			

CONDUCTORES THHN DE COBRE (AWG). CAÍDA DE TENSIÓN %CT = 2 L I R / V CON LA RESISTENCIA POR CONDUCTOR DE CADA CALIBRE.

NOTAS ELÉCTRICAS

NOTAS GENERALES

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVA ELÉCTRICA VIGENTE Y LAS REGULACIONES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA.
CUALQUIER CAMBIO O ADICIONAL PODRÁ REALIZARSE BAJO LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DISEÑADOR, QUIEN EVALUARÁ LOS CAMBIOS.

NO SE PERMITIRÁN CAMBIOS SIN LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES. CUALQUIER INSTALACIÓN ESTÁ SUJETA A RECHAZO POR PARTE DEL INSPECTOR SI NO SE PRESENTAN LAS FICHAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS COMPRADOS.

CANALIZACIONES

LAS CANALIZACIONES DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS DEBERÁN COLOCARSE Y UTILIZARSE EN FORMA INDEPENDIENTE, CON EL 40 % DEL ESPACIO (ÁREA TRANSVERSAL) LIBRE EN TODOS SUS PUNTOS.

TODAS LAS CANALIZACIONES SE HARÁN CON TUBERÍA CONDUIT PVC CERTIFICADA, DE LOS DIÁMETROS ESPECIFICADOS. LAS CONEXIONES SERÁN CONTINUAS ENTRE CAJA Y CAJA. LA TUBERÍA QUE NO VIAJE EN ESTRUCTURAS CHORREADAS SE SUJETARÁ CON GAZAS CADA 1,5 m COMO MÍNIMO.

LAS TUBERÍAS EXPUESTAS QUE VIAJEN A MENOS DE 2,5 m DE ALTURA DEBEN SER METÁLICAS (EMT, RÍGIDO, GALVANIZADO). LAS TUBERÍAS ENTERRADAS EN EXTERIORES SERÁN DE PVC SCH-40.

LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DE POTENCIA (BAJA TENSIÓN) DEBERÁN IR A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 50 cm, CUBIERTAS CON UNA CAPA DE 10 cm (MÍNIMO) DE ARENA LIMPIA; LAS TELEFÓNICAS A 25 cm MÍNIMO, CUBIERTAS CON 5 cm DE ARENA LIMPIA.

LAS UNIONES ENTRE TUBERÍAS, CAJAS Y LÁMPARAS SE HARÁN MEDIANTE ACCESORIOS EMT DE TAMAÑO ADECUADO. LAS TUBERÍAS EN PROCESO DE INSTALACIÓN SE PROTEGERÁN CON TAPONES DE CAUCHO O MADERA.

SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

	MEDIDOR ELÉCTRICO A 1,90 m S.N.P.T.
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE VOZ Y DATOS
	LUMINARIA EN SUPERFICIE DE CIELO
	LUMINARIA EMPOTRADA EN CIELO DE GYPSUM
	LUMINARIA EN PARED (APLIQUE)
	APAGADOR SENCILLO 15 A, 120 V, A 1,30 m S.N.P.T.
	APAGADOR DE TRES VÍAS 20 A, 120 V, A 1,30 m S.N.P.T.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120 V, 20 A, A 0,30 m S.N.P.T.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120 V, 20 A, A 1,50 m S.N.P.T.
	TOMACORRIENTE DOBLE 120 V, 20 A, CON PROTECCIÓN GFCI
	SALIDA ESPECIAL 240 V (VER CUADRO DE TABLEROS, E04)
	SALIDA DE TELEVISIÓN
	SALIDA DE VOZ Y DATOS

LÁMINAS RELACIONADAS: E01 (NIVEL 1), E02 (NIVEL 2) Y E03 (NIVEL 3).

ESPACIO PARA SELLOS Y TIMBRES

CivilCon Diseño y Construcción SRLTDA
Céd. Jurídica: 3-102-762712

PROFESIONAL RESPONSABLE:
DIRECTOR TÉCNICO:
Steven Viales (Civil) IC-40759
David Barrantes (Electricidad) IE-27499

PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR
DISTRITO 03 SANTIAGO, CANTÓN 05 SAN RAFAEL,
PROVINCIA 04 HEREDIA, COSTA RICA.

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
FOLIO REAL: 4-041200-000
PLANO CATASTRADO: 4-57389-2023
ÁREA SEGÚN CATASTRO: 256 m²

CONTENIDO:
ELECTRICIDAD
DIAGRAMA UNIFILAR.
VOZ Y DATOS.
CUADROS DE TABLEROS.
NOTAS ELÉCTRICAS.
SIMBOLOGÍA.

ESCALAS: S/E

CONTROL DE REVISIONES

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	06-10-2026	VERSIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN
1	07-10-2026	LISTA DEFINITIVA (22); PARA TRÁMITE

ESTADO:

PARA TRÁMITE
CFIA Y MUNICIPALIDAD

LUGAR	LÁMINA
COSTA RICA	E04
OCT 2026	TOTAL 22